카페 아르바이트 C언어 프로그램 기획

나는평소에 카페 아르바이트에관심이많아. 이 관심사를주제로삼아서한학기동안개발할C언어콘솔프로그램시나리오를짜고
싶어, '성적프로그램'이1차(점수입력) → 2차(학점계산) → 3차(메뉴판) → 4차(배열로과...

카페 아르바이트라는 흥미로운 주제를 C언어 학습 로드맵에 접목하는 건 아주 좋은 전략입니다. 단순히 점수를 계산하는 것보다 **'카페 키오스크 및 관리 시스템'**이라는 실무적인 시나리오로 접근하면 배열, 구조체, 포인터 같은 어려운 개념도 훨씬 직관적으로 이해할 수 있거든요.

한 학기 동안 이 프로그램을 어떻게 발전시킬지, 4단계 확장 로드맵을 제안해 드립니다.

☕ 카페 아르바이트 관리 시스템 개발 로드맵

1단계: 주문 및 매출 기록 (기초 데이터 입력)

기존의 '성적 입력' 단계를 **'단일 주문 처리'**로 치환하는 단계입니다.

- **주요 기능:** 메뉴 이름, 단가, 주문 수량을 입력받아 총 결제 금액을 계산합니다.
- **학습 포인트:** `scanf`, `printf`, 변수 연산, 조건문(`if`를 활용한 할인 적용).
- **시나리오:** "아메리카노 1잔 주문받기". 3,000원짜리 음료를 2잔 주문하면 6,000원을 출력하고, 10,000원 이상 결제 시 10% 할인해 주는 로직을 구현합니다.

2단계: 등급별 혜택 및 결제 시스템 (함수 및 제어문)

'학점 계산' 단계를 **'회원 등급 및 포인트 적립'**으로 변환합니다.

2단계: 등급별 혜택 및 결제 시스템 (함수 및 제어문)

'학점 계산' 단계를 **'회원 등급 및 포인트 적립'**으로 변환합니다.

- **주요 기능:** 결제 금액에 따라 회원 등급(Bronze, Silver, Gold)을 나누고, 등급별 포인트 적립률을 다르게 적용합니다.
- **학습 포인트:** `switch-case` 문, 사용자 정의 함수(결제 함수, 포인트 계산 함수).
- **시나리오:** "단골 손님 관리". 총 구매 금액이 일정 수준을 넘으면 등급이 올라가고, 다음 주문 시 사용할 수 있는 포인트를 자동 계산하여 출력합니다.

3단계: 카페 메뉴판 인터페이스 (반복문과 메뉴 선택)

'메뉴판 출력' 단계를 **'키오스크 메인 루프'**로 확장합니다.

- **주요 기능:** 프로그램이 종료되지 않고 계속 주문을 받을 수 있는 메인 메뉴 화면을 만듭니다. (1. 주문하기 2. 매출조회 3. 종료)
- **학습 포인트:** `while` 무한 루프, 메뉴 선택 인터페이스 구축.
- **시나리오:** "키오스크 메인 화면". 알바생이 출근해서 프로그램을 켜면 메뉴판이 나오고, '종료'를 누르기 전까지 반복해서 손님을 받을 수 있는 구조를 만듭니다.

4단계: 다중 메뉴 및 재고 관리 (배열과 구조체 확장)

'과목 확장' 단계를 **'전체 메뉴 및 인벤토리 관리'**로 심화합니다.

- **주요 기능:** 배열을 사용하여 여러 개의 메뉴(에스프레소, 라떼, 에이드 등)를 관리하고, 각 메뉴의 남은 재고(원두, 우유 등)를 체크합니다.
- **학습 포인트:** 1차원/2차원 배열, **구조체(struct)**를 활용한 메뉴 정보(이름, 가격, 재고) 묶기.
- **시나리오:** "관리자 모드 도입". 이제 아메리카노 한 종류가 아니라 카페의 모든 메뉴를 배열로 관리합

카페 아르바이트 관리 시스템 1단계(단일 주문 및 결제 금액 계산)를 위한 C언어 코드 초안을 작성해줘.

C언어 학습의 첫 단추인 **1단계: 단일 주문 처리 프로그램**의 핵심은 데이터를 '입력'받고, 정해진 로직에 따라 '계산'하여 '출력'하는 흐름을 익히는 것입니다.

이 단계에서는 변수 선언, `scanf`를 이용한 입력, 그리고 간단한 산술 연산 및 조건문(`if`)을 활용합니다.

☕ 1단계: 단일 주문 및 결제 시스템

이 코드는 메뉴의 단가와 주문 수량을 입력받아 총액을 계산하며, 일정 금액 이상일 경우 '매니저 할인'이 적용되는 시나리오를 담고 있습니다.

C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    // 1. 변수 선언 (데이터 저장 공간 확보)
    char menuName[20] = "아메리카노"; // 메뉴명
    int price = 3000;               // 단가 (기본값)
    int quantity;                   // 주문 수량
    int totalPrice;                 // 총 결제 금액
    int discountThreshold = 10000;  // 할인 기준 금액 (1만원)

    printf("--- 카페 알바 시스템 (1단계) ---\n");
    printf("현재 판매 중인 메뉴: %s (가격: %d원)\n", menuName, price);

    // 2. 데이터 입력 (scanf 활용)
    printf("주문하실 수량을 입력하세요: ");
    scanf("%d", &quantity);

    // 3. 연산 (기본 총액 계산)
    totalPrice = price * quantity;
```

이번1차과제에서는조건문(if)이나반복문(while)을쓰지않고, 오직'변수선언'과'
입출력(scanf, printf)'만사용해야해. 이제한조건안에서카페아르바이트 키오스크의첫시
작화면과데이터를입력받는화면(V1.0)을어떻게구성하면좋을...

제한된 문법(변수 선언과 입출력만 사용) 내에서 카페 키오스크의 기초를 다지는 것은 **데이터의 설계(Data Design)**를 배우는 아주 중요한 과정입니다. 프로그램의 '뼈대'를 만드는 작업이라고 생각하면 됩니다.

조건문과 반복문 없이 1차 과제(V1.0)를 구성하기 위한 **변수 목록**과 **출력 시나리오**를 설계해 드립니다.

📋 1. 필요 변수 목록 (자료형 포함)

프로그램이 기억해야 할 '정보'들을 선언합니다. 1차 단계에서는 한 명의 손님이 주문하는 시나리오에 집중합니다.

분류	변수명 (예시)	자료형	설명
메뉴 정보	`menuName`	`char[]`	판매할 메뉴 이름 (예: 메리카노")
	`price`	`int`	메뉴 1잔당 가격 (단가
주문 정보	`orderQty`	`int`	손님이 입력할 주문 수
	`takeOut`	`int`	매장(0) 또는 포장(1) 번호

위에서 설계한 변수 목록과 시나리오를 바탕으로, 조건문과 반복문 없이 오직 변수 선언과 입출력만 사용한 C언어 전체 코드를 작성해줘.

제안해 드린 시나리오를 바탕으로, **제한된 문법(변수 선언, 산술 연산, 입출력)**만을 사용하여 작성한 C언어 코드 초안입니다.

조건문(`if`)이 없기 때문에 프로그램은 사용자가 가이드에 따라 '정상적인 값'을 입력한다는 가정하에 위에서 아래로 순차적으로 실행됩니다.

C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    // --- 1. 변수 선언 (데이터 저장 공간 확보) ---
    // 문자열 저장을 위한 배열 (메뉴명)
    char menuName[] = "아메리카노";

    // 정수형 변수들 (가격, 수량, 금액 관련)
    int price = 3000;       // 단가
    int orderQty;           // 주문 수량
    int takeOut;            // 포장 여부 (0 또는 1)
    int totalPrice;         // 총 결제 금액
    int cashReceived;       // 받은 현금
    int change;             // 거스름돈

    // --- 2. 키오스크 시작 화면 출력 ---
    printf("====================================\n");
    printf("    ☕ GEMINI CAFE 키오스크 V1.0 ☕    \n");
    printf("====================================\n");
    printf("오늘의 추천 메뉴: %s\n", menuName);
    printf("가격: %d원\n", price);
    printf("------------------------------------\n\n");
```

프롬프트 복사

c언어 코드를 변수 5개이상과 3가지 이상 자료형(정수형, 실수형, 문자형), 간단한 연산을 포함해서 짜줘

요청하신 대로 **3가지 이상의 자료형**과 **5개 이상의 변수**, 그리고 **산술 연산**을 모두 포함한 카페 주문 프로그램 초안입니다.

이 코드는 조건문이나 반복문 없이, 입력받은 데이터를 바탕으로 한 정거장씩 계산을 수행하며 영수증을 출력하는 구조로 설계되었습니다.

☕ 카페 주문 시스템 V1.1 (기초 문법 버전)

이 프로그램은 `int` (정수), `float` (실수), `char[]` (문자열) 자료형을 모두 사용하며, 총액 계산과 거스름돈 계산 로직을 포함합니다.

C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    // --- 1. 변수 선언 (3가지 자료형, 5개 이상의 변수) ---
    char menuName[20] = "카페라떼";  // [문자형 배열] 메뉴 이름
    int price = 4500;               // [정수형] 단가
    int quantity;                   // [정수형] 주문 수량
    float vatRate = 0.1f;           // [실수형] 부가세율 (10%)

    int totalPrice;                 // [정수형] 결제 총액
    int cashReceived;               // [정수형] 받은 현금
    int change;                     // [정수형] 거스름돈
    float totalVat;                 // [실수형] 계산된 부가세 금액

    // --- 2. 입출력 및 시나리오 시작 ---
    printf("==================================\n");
```

최종 영수증에서 오늘도 즐거운 알바 되세요! 보다는 다른 사람들을 응원하는 문구가 더 좋지 않을까?

맞아요! 키오스크 화면이나 영수증 하단에 따뜻한 응원 문구가 적혀 있으면, 주문하는 손님도 음료를 만드는 알바생도 기분이 참 좋아지죠.

방금 작성한 **C언어 코드의 마지막 출력 부분**을 손님들을 응원하는 문구로 바꾸고, **실수형(float)**과 **문자형(char[])**을 조금 더 보강해서 **V1.2 버전**으로 다듬어 드릴게요.

☕ 카페 키오스크 V1.2 (따뜻한 응원 버전)

이번 코드에는 **'오늘의 응원 메시지'**를 담는 문자열 변수를 추가하고, 할인율을 **실수형**으로 처리하는 로직을 넣었습니다.

C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    // --- 1. 변수 선언 (3가지 자료형, 7개의 변수) ---
    char menuName[20] = "바닐라 라떼";      // [문자형] 메뉴 이름
    char cheerUpMsg[50] = "오늘도 당신의 하루를 응원합니다!"; // [문자형] 응원 문구

    int price = 5000;                       // [정수형] 메뉴 가격
    int orderQty;                           // [정수형] 주문 수량
    float discountRate = 0.05f;             // [실수형] 단골 할인율 (5%)

    int totalPrice;                         // [정수형] 할인 전 총액
    float finalPrice;                       // [실수형] 할인 적용 후 최종 금액
    int cashReceived;                       // [정수형] 받은 현금
    int change;                             // [정수형] 거스름돈

    // --- 2. 입출력 시작 ---
```